

**Задачи для подготовки к экзамену по дисциплине
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИПТОГРАФИИ»
(IV семестр, факультет ИТ)**

1. Что называется каноническим разложением числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел 2024 и 1936.
2. Что называется каноническим разложением целого числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел 6868 и 8686.
3. Что называется каноническим разложением числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел 10^{20} и 20^{10} .
4. Что называется каноническим разложением числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел 10000 и $\varphi(10000)$.
5. Что называется каноническим разложением числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел $7!$ и 70000.
6. Что называется каноническим разложением числа на простые множители? Сформулировать основную теорему арифметики. Найти НОД и НОК чисел $7!$ и $\varphi(7!)$.
7. Найти НОД и НОК чисел 242 и 2024.
8. Найти соотношение Безу для (351,171).
9. Найти соотношение Безу для (416,144).
10. Записать соотношение Безу для (108,568).
11. Записать соотношение Безу для (156,516).
12. Записать соотношение Безу для (384,588).
13. Что называется линейным диофантовым уравнением? Сколько решений оно может иметь? Найти все решения диофантова уравнения $152x - 72y = 56$.
14. Что называется линейным диофантовым уравнением? Сколько решений оно может иметь? Найти все решения диофантова уравнения $148x - 248y = 348$.
15. Что называется линейным диофантовым уравнением? Сколько решений оно может иметь? Найти все решения диофантова уравнения $234x - 345y = 333$.
16. Решить уравнение $27x + 45y = 36$ в целых числах.
17. Решить уравнение $64x - 36y = 32$ в целых числах.
18. Решить уравнение $24x - 66y = 84$ в целых числах.
19. На прямой $56x - 40y = 72$ найти число точек с целочисленными координатами, лежащих между прямыми $x = -2024$ и $x = 24$.
20. Решить линейное диофантово уравнение $23x - 1000y = 24$. Какое наименьшее натуральное число делится на 23 и оканчивается на 024?
21. Что называется линейным диофантовым уравнением? Сколько решений оно может иметь? На какое наименьшее натуральное число нужно умножить 23, чтобы произведение оканчивалось на 024?

22. Что называется функцией Эйлера? Сформулировать теорему Эйлера. Найти остаток от деления 12345^{12345} на 11.
23. Что называется функцией Эйлера? Сформулировать теорему Эйлера. Найти остаток от деления 2024^{2023} на 19.
24. Сформулировать теорему Эйлера. Найти остаток от деления 2021^{2024} на 25.
25. Сформулировать теорему Эйлера. Найти остаток от деления 102^{105} на 180.
26. Что называется функцией Эйлера? Сформулировать теорему Эйлера. Найти остаток от деления 78^{2024} на 612.
27. Найти остаток от деления 710^{710} на 220.
28. Что называется функцией Эйлера? Сформулировать теорему Эйлера. Найти последние две цифры числа 2024^{222} .
29. Сколько решений по модулю m имеет сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ в зависимости от значений коэффициентов? Решить сравнение $63x \equiv 117(\text{mod } 99)$, используя: а) расширенный алгоритм Евклида; б) теорему Эйлера.
30. Решить сравнение $55x \equiv 121(\text{mod } 253)$, используя: а) расширенный алгоритм Евклида; б) теорему Эйлера.
31. Решить сравнение $63x \equiv 153(\text{mod } 486)$, используя: а) расширенный алгоритм Евклида; б) теорему Эйлера.
32. Сколько решений по модулю m имеет сравнение $ax \equiv b(\text{mod } m)$ в зависимости от значений коэффициентов? Решить сравнение $224x \equiv 24(\text{mod } 2024)$.
33. Решить сравнение $123x \equiv 321(\text{mod } 333)$.
34. Решить сравнение $2221x \equiv 221(\text{mod } 21)$.
35. Решить сравнение $345x \equiv 123(\text{mod } 543)$.
36. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить систему сравнений $\begin{cases} 40x \equiv 56(\text{mod } 48), \\ 48x \equiv 72(\text{mod } 56). \end{cases}$
37. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить систему сравнений $\begin{cases} 42x \equiv 54(\text{mod } 66), \\ 44x \equiv 56(\text{mod } 68). \end{cases}$
38. Решить систему сравнений $\begin{cases} 56x \equiv 40(\text{mod } 64), \\ 55x \equiv 45(\text{mod } 65). \end{cases}$
39. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить систему сравнений $\begin{cases} 24x \equiv 42(\text{mod } 45), \\ 15x \equiv -5(\text{mod } 10), \\ 15x \equiv 20(\text{mod } 25). \end{cases}$
40. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить

систему сравнений $\begin{cases} 14x \equiv 7(\text{mod } 35), \\ 4x \equiv 12(\text{mod } 8), \\ 35x \equiv 5(\text{mod } 75). \end{cases}$

41. Сформулировать китайскую теорему об остатках. Решить систему

сравнений $\begin{cases} 6x \equiv 12(\text{mod } 21), \\ 10x \equiv 8(\text{mod } 18), \\ 5x \equiv 4(\text{mod } 6). \end{cases}$

42. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить

систему сравнений $\begin{cases} 70x \equiv 154(\text{mod } 28), \\ 90x \equiv 36(\text{mod } 27), \\ 110x \equiv 40(\text{mod } 26). \end{cases}$

43. Сформулировать основные свойства сравнений по модулю m . Решить

систему сравнений $\begin{cases} 12x \equiv 20(\text{mod } 15), \\ 18x \equiv 24(\text{mod } 42), \\ 60x \equiv 42(\text{mod } 63). \end{cases}$

44. Сформулировать китайскую теорему об остатках. Решить систему

сравнений $\begin{cases} 40x \equiv 20(\text{mod } 25), \\ 33x \equiv 33(\text{mod } 66), \\ 35x \equiv 5(\text{mod } 75). \end{cases}$

45. Сформулировать китайскую теорему об остатках. Как можно использовать китайскую теорему об остатках для решения сравнений по составному модулю? Найти последние две цифры числа 357^{2024} .

46. Сформулировать китайскую теорему об остатках. Как можно использовать китайскую теорему об остатках для решения сравнений по составному модулю? Найти последние две цифры числа 777^{2024} .

47. Используя китайскую теорему об остатках, найти последние две цифры числа 4567^{2024} .

48. Используя китайскую теорему об остатках и теорему Эйлера, найти последние две цифры числа 543^{345} .

49. Что называется символом Лежандра? Что называется символом Якоби? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 10(\text{mod } 159)$ и $x^2 \equiv 20(\text{mod } 159)$.

50. Что называется символом Лежандра? Что называется символом Якоби? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 133(\text{mod } 37)$ и $x^2 \equiv 133(\text{mod } 925)$.

51. Что называется квадратичным вычетом по модулю m ? Что называется квадратичным невычетом по модулю m ? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 113(\text{mod } 135)$ и $x^2 \equiv 113(\text{mod } 2025)$.

52. Что называется квадратичным вычетом по модулю m ? Что называется квадратичным невычетом по модулю m ? Исследовать на разрешимость

сравнения $x^2 \equiv 19 \pmod{3400}$ и $x^2 \equiv 49 \pmod{3400}$.

53. Что называется квадратичным вычетом по модулю m ? Что называется квадратичным невычетом по модулю m ? Является ли число 2024 квадратичным вычетом по модулю 169?

54. Является ли число 71 квадратичным вычетом по модулю 93?

55. Что называется символом Лежандра? Что называется символом Якоби? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 91 \pmod{660}$ и $x^2 \equiv 91 \pmod{1320}$.

56. Что называется символом Лежандра? Что называется символом Якоби? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 101 \pmod{2156}$ и $x^2 \equiv 101 \pmod{4312}$.

57. В чем отличие символов Лежандра и Якоби? Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 37 \pmod{588}$ и $x^2 \equiv 37 \pmod{2352}$.

58. Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 48 \pmod{175}$ и $x^2 \equiv 48 \pmod{1225}$.

59. Исследовать на разрешимость сравнения $x^2 \equiv 57 \pmod{121}$ и $x^2 \equiv 57 \pmod{2024}$.

60. Что называется группой? Что называется подгруппой? Сформулировать теорему Лагранжа о порядке подгруппы. В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{44}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\bar{3}$, и определить ее порядок.

61. Что называется группой? Что называется подгруппой? Сформулировать теорему Лагранжа о порядке подгруппы. В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{50}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\bar{3}$, и определить ее порядок.

62. Что называется циклической группой? Всегда ли циклическая группа является абелевой? В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{45}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\bar{4}$, и указать все порождающие этой подгруппы.

63. Что называется циклической группой? Всегда ли циклическая группа является абелевой? В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{127}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\bar{2}$, и указать все порождающие этой подгруппы.

64. Что называется циклической группой? Что называется порядком элемента группы? Сформулировать теорему Лагранжа о порядке подгруппы. В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{34}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\bar{9}$, и определить порядок каждого элемента этой подгруппы.

65. Что называется циклической группой? Что называется порядком элемента группы? Сформулировать теорему Лагранжа о порядке подгруппы. В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{64}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем,

найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\overline{3}$, и определить порядок каждого элемента этой подгруппы.

66. Что называется группой? Что называется подгруппой? Сформулировать теорему Лагранжа о порядке подгруппы. В мультипликативной группе $(\mathbb{Z}_{50}^*, \times)$ классов вычетов, взаимно простых с модулем, найти циклическую подгруппу, порожденную элементом $\overline{11}$, и определить порядок каждого элемента этой подгруппы.

67. Что называется классом вычетов по модулю m ? Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_{27}^*, \times)$ классов вычетов по модулю 27, взаимно простых с модулем, является циклической.

68. Что называется полной системой вычетов по модулю m ? Что называется приведенной системой вычетов по модулю m ? Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_{34}^*, \times)$ классов вычетов по модулю 34, взаимно простых с модулем, является циклической.

69. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_{48}^*, \times)$ классов вычетов по модулю 48, взаимно простых с модулем, не является циклической.

70. Показать, что мультипликативная группа $(\mathbb{Z}_{70}^*, \times)$ классов вычетов по модулю 70, взаимно простых с модулем, не является циклической.

71. Что называется кольцом? Что называется коммутативным кольцом? Что называется кольцом с делителями нуля? Являются ли делители нуля обратимыми элементами кольца? В кольце $(\mathbb{Z}_{396}, +, \times)$ классов вычетов по модулю 396 найти элементы, обратные к элементам $\overline{33}$, $\overline{37}$, $\overline{39}$, если они существуют.

72. Что называется кольцом? Что называется коммутативным кольцом? Что называется кольцом с делителями нуля? Являются ли делители нуля обратимыми элементами кольца? В кольце $(\mathbb{Z}_{420}, +, \times)$ классов вычетов по модулю 420 найти элементы, обратные к элементам $\overline{19}$, $\overline{20}$, $\overline{21}$, если они существуют.

73. Что называется кольцом? Что называется коммутативным кольцом? Что называется кольцом с единицей? В кольце классов вычетов $\mathbb{Z}_{375}$ найти элементы, обратные к элементам $\overline{33}$, $\overline{35}$, $\overline{37}$, если они существуют.

74. Что называется кольцом? Что называется кольцом с единицей? Что называется целостным кольцом? В кольце $(\mathbb{Z}_{375}, +, \times)$ классов вычетов по модулю 375 найти элементы, обратные к элементам $\overline{40}$, $\overline{41}$, $\overline{42}$, если они существуют.

75. Найти все решения уравнения $\overline{184}x = \overline{216}$ в $\mathbb{Z}_{248}$.

76. Найти все решения уравнения $\overline{279}x = \overline{171}$ в $\mathbb{Z}_{333}$.

77. Найти все решения уравнения $\overline{66}x = \overline{126}$ в $\mathbb{Z}_{420}$.

78. Найти все решения уравнения $\overline{24}x = \overline{224}$ в $\mathbb{Z}_{2024}$.

79. В каком случае многочлен называется нормированным (унитарным)? Что называется наибольшим общим делителем (НОД) двух многочленов? Однозначно ли определяется НОД двух многочленов? Найти нормированный НОД

многочленов $f(x) = x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x$ и $g(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4x + 1$ в кольце $\mathbb{Z}_5[x]$.

80. В каком случае многочлен называется нормированным (унитарным)? Что называется наибольшим общим делителем (НОД) двух многочленов? Однозначно ли определяется НОД двух многочленов? Найти нормированный НОД многочленов $f(x) = x^4 + 10x^3 + 5x^2 + 3x + 2$ и $g(x) = 4x^3 + 2x^2 + 3x + 8$ в кольце $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

81. В каком случае многочлен называется нормированным (унитарным)? Что называется наибольшим общим делителем (НОД) двух многочленов? Однозначно ли определяется НОД двух многочленов? Найти нормированный НОД многочленов $f(x) = x^4 + 6x^3 + x^2 + 3x + 2$ и $g(x) = 5x^3 + 4x^2 + 6x + 2$ в кольце $\mathbb{Z}_7[x]$.

82. Найти соотношение Безу для нормированного НОД многочленов $f(x) = x^4 + x^3 + 4x^2 + 1$ и $g(x) = 2x^3 + 2x^2 + 4x + 3$ в кольце $\mathbb{Z}_5[x]$.

83. Найти соотношение Безу для нормированного НОД многочленов $f(x) = x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 2x + 4$ и $g(x) = 5x^3 + 4x^2 + 6x + 2$ в кольце $\mathbb{Z}_7[x]$.

84. Найти соотношение Безу для нормированного НОД многочленов $f(x) = x^4 + 3x^3 + 7x^2 + 6x + 10$ и $g(x) = 4x^3 + 2x^2 + 3x + 8$ в кольце $\mathbb{Z}_{11}[x]$.

85. Что такое неприводимый многочлен? Как проверить, является ли многочлен неприводимым? В кольце $\mathbb{Z}_3[x]$ разложить многочлен $a(x) = 2x^4 + 2x^2 + 2x + 1$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_3$.

86. Что такое неприводимый многочлен? Как проверить, является ли многочлен неприводимым? В кольце $\mathbb{Z}_3[x]$ разложить многочлен $a(x) = 2x^4 + x^3 + x + 2$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_3$.

87. Что такое неприводимый многочлен? Как проверить, является ли многочлен неприводимым? В кольце $\mathbb{Z}_2[x]$ разложить многочлен $a(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x + 1$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_2$.

88. Что такое неприводимый многочлен? Сколько существует неприводимых многочленов над конечным полем? В кольце $\mathbb{Z}_7[x]$ разложить многочлен $a(x) = x^4 + 3x^3 + x + 3$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_7$.

89. Сформулировать определение поля. Сколько элементов может содержать конечное поле? Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_{11}[x] / (3x^3 + 5x^2 + 2)$? Является ли это факторкольцо полем?

90. Сформулировать определение поля. Что называется порядком конечного поля? Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_{11}[x] / (x^3 + 4x + 8)$? Является ли это факторкольцо полем?

91. Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_2[x] / (x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1)$? Что является элементами факторкольца $\mathbb{Z}_2[x] / (x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + 1)$? Существуют ли в этом факторкольце делители нуля? Является ли это факторкольцо полем?

92. Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_5[x] / (2x^3 + x^2 + 2)$? Что является элементами факторкольца $\mathbb{Z}_5[x] / (2x^3 + x^2 + 2)$? Найти сумму и

произведение элементов $f(x) = x^2 + 4x + 2$ и $g(x) = 3x^2 + x + 1$ в факторкольце $\mathbb{Z}_5[x] / (2x^3 + x^2 + 2)$.

93. Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_7[x] / (x^3 + 4x + 2)$? Что является элементами факторкольца $\mathbb{Z}_7[x] / (x^3 + 4x + 2)$? Найти сумму и произведение элементов $f(x) = x^2 + 4x + 2$ и $g(x) = x^2 + x + 2$ в факторкольце $\mathbb{Z}_7[x] / (x^3 + 4x + 2)$.

94. Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_3[x] / (x^3 + 2x + 1)$? Что является элементами факторкольца $\mathbb{Z}_3[x] / (x^3 + 2x + 1)$? Найти произведение элементов $f(x) = 2x^2 + 2x + 1$ и $g(x) = x^2 + x + 2$ в факторкольце $\mathbb{Z}_3[x] / (x^3 + 2x + 1)$.

95. Сколько элементов содержит факторкольцо $\mathbb{Z}_7[x] / (2x^3 + x + 4)$? Что является элементами факторкольца $\mathbb{Z}_7[x] / (2x^3 + x + 4)$? Найти произведение элементов $f(x) = x^2 + 3x + 4$ и $g(x) = x^2 + x + 4$ в факторкольце $\mathbb{Z}_7[x] / (2x^3 + x + 4)$.

96. Что называется обратимым элементом кольца? В каком случае элемент кольца обратим? Является ли элемент $f(x) = 3x^2 + 2x + 2$ обратимым в $\mathbb{Z}_5[x] / (x^4 + 3x^3 + 3x^2 + 1)$?

97. Что называется обратимым элементом кольца? В каком случае элемент кольца обратим? Является ли элемент $f(x) = 6x^2 + 5x + 4$ обратимым в $\mathbb{Z}_{11}[x] / (x^4 + 9x^2 + 6x + 1)$?

98. Что называется обратимым элементом кольца? Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = 3x^2 + 3x + 4$ в факторкольце $\mathbb{Z}_{11}[x] / (x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 1)$.

99. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = 2x^2 + x + 1$ в факторкольце $\mathbb{Z}_3[x] / (x^4 + 2x^2 + 1)$.

100. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = 3x^2 + x + 2$ в факторкольце $\mathbb{Z}_5[x] / (x^3 + 2x + 2)$.

101. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = 2x^2 + x + 2$ в факторкольце $\mathbb{Z}_7[x] / (x^3 + 4x + 2)$.

102. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = 2x^2 + 3x + 5$ в факторкольце $\mathbb{Z}_7[x] / (x^4 + 6x^3 + 6x^2 + 1)$.

103. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену $f(x) = x^3 + x + 1$ в факторкольце $\mathbb{Z}_2[x] / (x^6 + x + 1)$.

104. Что такое примитивный элемент поля Галуа? В поле $\mathbb{F}_{27}$ найти

$\text{Log}_\alpha(2\alpha^2 + 2\alpha + 1)$, если α - корень примитивного многочлена $x^3 + 2x^2 + x + 1$.

105. В каком случае многочлен называется примитивным? Является ли он неприводимым? В поле $\mathbb{F}_{25}$ найти $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 3)$, если α - корень примитивного многочлена $x^2 + 3x + 3$.

106. Сколько элементов может содержать конечное поле? Как связаны порядок и характеристика конечного поля? В поле $\mathbb{F}_{16}$ найти $\text{Log}_\alpha(\alpha^3 + \alpha^2 + \alpha + 1)$, если α - корень примитивного многочлена $x^4 + x^3 + 1$.

107. Сколько элементов содержит мультипликативная группа конечного поля? В поле $\mathbb{F}_{27}$ найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha^2 + \alpha + 1}(\alpha + 1)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha^2 + \alpha + 1) = 6$, $\text{Log}_\alpha(\alpha + 1) = 9$.

108. В поле $\mathbb{F}_{25}$ найти, если существует, $\text{Log}_{4\alpha + 2}(4\alpha + 3)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 2) = 4$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 3) = 5$.

109. В поле $\mathbb{F}_{25}$ найти, если существует, $\text{Log}_{\alpha + 4}(4\alpha + 1)$, зная, что $\text{Log}_\alpha(\alpha + 4) = 20$, $\text{Log}_\alpha(4\alpha + 1) = 8$.

110. Что называется порядком эллиптической кривой? Как связан порядок группы точек эллиптической кривой над конечным полем с порядком этого конечного поля? Найти все точки группы $E_{5,2}(\mathbb{Z}_7) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_7, y^2 = x^3 + 5x + 2\} \cup \{O\}$ и определить порядок группы.

111. Что называется порядком эллиптической кривой? Как связан порядок группы точек эллиптической кривой над конечным полем с порядком этого конечного поля? Найти все точки группы $E_{2,8}(\mathbb{Z}_{13}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{13}, y^2 = x^3 + 2x + 8\} \cup \{O\}$ и определить порядок группы.

112. Обязательно ли группа точек эллиптической кривой над конечным полем циклична? Обязательно ли она нециклична? Найти все точки группы $E_{0,4}(\mathbb{Z}_7) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_7, y^2 = x^3 + 4\} \cup \{O\}$ и показать, что эта группа циклична.

113. Обязательно ли группа точек эллиптической кривой над конечным полем циклична? Обязательно ли она нециклична? Найти все точки группы $E_{2,4}(\mathbb{Z}_{13}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{13}, y^2 = x^3 + 2x + 4\} \cup \{O\}$ и показать, что эта группа циклична.

114. Что называется порядком эллиптической кривой? Что называется порядком точки эллиптической кривой? Пусть $E_{0,6}(\mathbb{Z}_{11}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{11}, y^2 = x^3 + 6\} \cup \{O\}$. Найти координаты точек $2P, 4P$, если $P = (2; 5)$, и проверить, что полученные точки $2P, 4P$ лежат на кривой $E_{0,6}(\mathbb{Z}_{11})$.

115. Что является нейтральным элементом в группе точек эллиптической кривой? Является ли эта группа абелевой? Пусть $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{13}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{13}, y^2 = x^3 + 2x + 3\} \cup \{O\}$. Найти координаты точек $2P, 2P + Q$, если $P = (3; 6), Q = (4; 6)$, и проверить, что полученные точки $2P, 2P + Q$ лежат на кривой $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{13})$.

116. Что является нейтральным элементом в группе точек эллиптической кривой? Как связаны координаты противоположных элементов группы точек эллиптической кривой над полем $\mathbb{F}$, $\text{char } \mathbb{F} > 2$? Пусть

$E_{2,3}(\mathbb{Z}_{19}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{19}, y^2 = x^3 + 2x + 3\} \cup \{O\}$. Найти координаты точек $2P, 2P + Q$, если $P = (1; 14), Q = (3; 13)$, и проверить, что полученные точки $2P, 2P + Q$ лежат на кривой $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{19})$.

117. Что является нейтральным элементом в группе точек эллиптической кривой? Как связаны координаты противоположных элементов группы точек эллиптической кривой над полем $\mathbb{F}$, $\text{char } \mathbb{F} > 2$? Пусть

$E_{2,8}(\mathbb{Z}_{23}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{23}, y^2 = x^3 + 2x + 8\} \cup \{O\}$. Проверить, что точки $P = (3; 15), Q = (6; 12)$ лежат на кривой $E_{2,8}(\mathbb{Z}_{23})$, и найти точки $P + Q, P - Q$.

118. Пусть $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{17}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{17}, y^2 = x^3 + 2x + 3\} \cup \{O\}$. Найти координаты точек $2P, 3P$, если $P = (3; 6)$, и проверить, что полученные точки $2P, 3P$ лежат на кривой $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{17})$.

119. Что называется порядком эллиптической кривой? Что называется порядком точки эллиптической кривой? Показать, что точка $P = (3; 6)$ принадлежит группе $E_{2,3}(\mathbb{Z}_{13}) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_{13}, y^2 = x^3 + 2x + 3\} \cup \{O\}$, и определить порядок этой точки.

120. Что называется порядком эллиптической кривой? Что называется порядком точки эллиптической кривой? Показать, что точка $P = (1; 3)$ принадлежит группе $E_{5,3}(\mathbb{Z}_7) = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{Z}_7, y^2 = x^3 + 5x + 3\} \cup \{O\}$, и определить порядок этой точки.

Лектор

Е.И. Ловенецкая